高等数学复习讲义

——核心结论、公式与方法总揽——

编写：Yuu

2026 年 9 月

本讲义系统梳理极限与连续、一元函数微分学、一元函数积分学、常微分方程、向量代数与空间解析几何、多元函数微分学、多元函数积分学、无穷级数共八章的核心内容。全部以结论与方法的形式给出：凡陈述均可直接引用，标注条件与适用范围；较冷僻但重要的结果单列为结论并附推导要点，便于考场上快速还原。

目录

1 极限与连续 **3**

1.1 数列极限 . . . 3

1.2 函数极限 . . . 3

1.3 求极限的方法体系 . . . 4

1.4 无穷小与无穷大的比较 . . . 4

1.5 函数的连续性 . . . 5

1.6 常用不等式 . . . 5

2 一元函数微分学 **5**

2.1 导数与微分的概念 . . . 5

2.2 求导法则与高阶导数 . . . 5

2.3 微分中值定理 . . . 6

2.4 中值定理证明题的辅助函数构造 . . . 6

2.5 导数的应用 . . . 7

2.6 不等式证明与方程根的讨论 . . . 8

3 一元函数积分学 **8**

3.1 不定积分：公式与方法 . . . 8

3.2 定积分：性质与核心公式 . . . 9

3.3 反常积分与 Euler 积分 . . . 10

3.4 定积分的应用 . . . 11

4 常微分方程 **11**

4.1 一阶方程 11

4.2 可降阶的高阶方程 12

4.3 线性微分方程 12

4.4 综合方法 13

5 向量代数与空间解析几何 **13**

5.1 向量运算 13

5.2 平面与直线 14

5.3 曲面与空间曲线 14

6 多元函数微分学 **14**

6.1 二元函数的极限与连续 14

6.2 偏导数、全微分与方向导数 15

6.3 几何应用 15

6.4 极值与最值 16

7 多元函数积分学 **16**

7.1 二重积分与三重积分 16

7.2 曲线积分 17

7.3 曲面积分 18

7.4 物理应用 18

8 无穷级数 **19**

8.1 常数项级数 19

8.2 正项级数 19

8.3 交错级数与任意项级数 19

8.4 幂级数 20

8.5 Fourier 级数 20

8.6 级数求和方法总览 21

附录 A 等价无穷小与泰勒展开速查 **22**

附录 B 常用恒等式与数据 **22**

附录 C 常用反例与辨析清单 **23**

1 极限与连续

1.1 数列极限

结论 1.1 (极限的唯一性与有界性). 收敛数列的极限唯一；收敛数列必有界（反之不成立，如 $a_n=(-1)^n$）。

结论 1.2 (保序性（保号性）). 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$。若 $a>p$，则当 n 充分大时 $a_n>p$；若 $a_n\geq p$（从某项起），则 $a\geq p$。严格不等号取极限后可能变为等号。

结论 1.3 (夹逼准则). 若从某项起 $a_n\leq b_n\leq c_n$，且 $\lim a_n=\lim c_n=A$，则 $\lim b_n=A$。使用前提是两端极限**相同**，否则应先放缩到相同的“主部”。

结论 1.4 (单调有界准则). 单调递增有上界（或单调递减有下界）的数列必收敛。这是处理递推数列 $a_{n+1}=f(a_n)$ 的基本工具：先证明单调性与有界性，再对递推式两边取极限。

结论 1.5 (Cauchy 收敛准则). 数列 $\{a_n\}$ 收敛 $\iff$ $\forall\varepsilon>0$，$\exists N$，当 $m,n>N$ 时 $|a_m-a_n|<\varepsilon$。适用于验证具体数列收敛以及证明某些数列发散（找出两个趋于不同值的子列式的片段）。

结论 1.6 (子列与奇偶子列). 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a $\iff$ 它的任何子列都收敛于 a。**奇子列与偶子列都收敛且极限相同** $\iff$ $\{a_n\}$ 收敛。这是处理含 $(-1)^n$ 结构的常用手段。

结论 1.7 (Stolz 定理（数列的洛必达法则）). 设 $\{b_n\}$ 严格单调递增且趋于 $+\infty$。若

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L\quad(L\text{ 为有限数或 }\pm\infty),$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=L$。取 $b_n=n$ 得常用特款：$\lim\dfrac{a_n}{n}=\lim(a_{n+1}-a_n)$。

注. Stolz 定理的逆不成立：$\dfrac{a_n}{b_n}$ 收敛推不出 $\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ 收敛。

结论 1.8 (常用具体极限).

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1\ (a>0),\qquad\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1,\qquad\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e},\qquad\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\mathrm{e}<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\ (n\geq1).$$

1.2 函数极限

结论 1.9 (归结原则（Heine 定理）). $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ $\iff$ 对任何趋于 x_0 且不等于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$。用于把函数极限问题化归为数列问题，或取特殊子列证明极限不存在。

结论 1.10 (单侧极限与极限的关系). $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ $\iff$ $f(x_0^-)=f(x_0^+)=A$。分段函数在分界点处必须用单侧极限（含单侧导数）讨论。

注. 七种不定式：$\dfrac{0}{0}$，$\dfrac{\infty}{\infty}$，$0\cdot\infty$，$\infty-\infty$，1^∞，0^0，∞^0。后三种一律化为 $\mathrm{e}^{\lim v\ln u}$ 处理。

结论 1.11 (1^∞ 型速算公式). 设 $u(x)\to1$，$v(x)\to\infty$，且 $\lim v(x)\,[u(x)-1]$ 存在，则

$$\lim u(x)^{v(x)}=\mathrm{e}^{\lim v(x)[u(x)-1]}.$$

结论 1.12 (幂指分离). 对 $\infty-\infty$ 型，先通分、有理化或提取公因子化为 $\frac{0}{0}$；对 $\frac{\infty}{\infty}$ 中“多项式比”，抓住最高次项（同阶无穷大相除看首项）。

1.3 求极限的方法体系

方法 1.1 (等价无穷小替换). 在乘除因子中可整体替换；加减中**不可随意**替换，只能替换后不抵消主部的项，或用泰勒展开保留高阶项。常用等价关系见附录 B。

方法 1.2 (泰勒展开定阶). 把各项展开到**首个不相消的最低阶**，商式极限即最低阶系数之比。展开到哪一阶的判据：分母是 x^k 就展开到 x^k；加减结构要展开到两部分的阶数差显现为止。

方法 1.3 (洛必达法则). $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型且导数比极限存在（或为 ∞）时可用。注意：导数比不存在时原极限仍可能存在（改用泰勒）；使用前先化简（等价替换、提出非零因子、换元）。

方法 1.4 (导数定义式). 识别差商结构：

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

凡形如 $\lim\dfrac{f(x_0+\alpha(h))-f(x_0+\beta(h))}{\gamma(h)}$ 且 $\alpha(h)-\beta(h)\to 0$、$\gamma(h)$ 与 $\alpha(h)-\beta(h)$ 同阶者，都可向定义式化归。

方法 1.5 (拉格朗日中值型). 若 f 在包含 a_n,b_n 的区间上有连续导数，且 $a_n\to x_0$，$b_n\to x_0$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=f'(x_0).$$

典型应用：$n^2\big(\sqrt[n]{a}-\sqrt[n+1]{a}\big)$ 型（取 $f(t)=a^t$）。

方法 1.6 (定积分定义（黎曼和）). 若 f 在 $[0,1]$ 连续，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f\Big(\dfrac{k}{n}\Big)=\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。识别特征：和式每一项都含 $\frac{1}{n}$ 因子，剩余部分形如 $f\big(\frac{k}{n}\big)$。一般地

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\Big(\frac{k}{n}\Big)=\int_0^1 f(x)\,dx,\qquad \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}f\Big(\frac{k}{n}\Big)=\int_0^1 f(x)\,dx.$$

方法 1.7 (n 项和极限的三板斧). （1）夹逼：每一项放缩到相同上下界后求两端极限；（2）定积分定义：提出 $\frac{1}{n}$；（3）Stolz：和式看作部分和数列 S_n，对 $\dfrac{S_n}{n}$ 或类似结构用 Stolz。

方法 1.8 (递推数列三步曲). 对 $a_{n+1}=f(a_n)$：（1）用归纳法证明 $\{a_n\}$ 单调有界（常用 f 的单调性与不动点 $A=f(A)$ 作界）；（2）由单调有界准则知极限存在，设为 A；（3）两边取极限解方程 $A=f(A)$ 定值。若 f 不单调，可改证 $\{a_{2n}\}$、$\{a_{2n+1}\}$ 收敛到同一极限。

注. 递推数列中“先证收敛、后取极限”的顺序不可颠倒：极限记号只有在收敛性确立后才能使用。

1.4 无穷小与无穷大的比较

结论 1.13 (阶的运算法则). 设 $\alpha\sim\alpha'$，$\beta\sim\beta'$：(1) $\alpha\cdot\beta\sim\alpha'\cdot\beta'$，$\dfrac{\alpha}{\beta}\sim\dfrac{\alpha'}{\beta'}$；(2) 若 $\lim\dfrac{\alpha}{\beta}=l\neq\pm1$，则 $\alpha\pm\beta\sim\alpha'\pm\beta'$；(3) 若 $\lim\dfrac{\alpha}{\beta}=1$，加减后需保留**下一阶**项再比（泰勒展开到更高阶）。

结论 1.14 (高阶无穷小的运算). $o(x^m)\pm o(x^m)=o(x^m)$；$o(x^m)\cdot x^k=o(x^{m+k})$；当 $k>m$ 时 $o(x^k)\pm o(x^m)=o(x^m)$。$\lim\dfrac{o(x^m)}{x^k}=0$ $(k\le m)$。

结论 1.15 (无穷大与无界). 无穷大必无界；无界未必无穷大（如数列 $1,0,3,0,5,\ldots$ 无界但不趋于 ∞）。同乘积结构中：有界 $\times$ 无穷小 $=$ 无穷小。

1.5 函数的连续性

结论 1.16 (连续与间断点分类). f 在 x_0 连续 $\iff f(x_0^-)=f(x_0^+)=f(x_0)$。间断点分类：第一类——左右极限都存在（可去型：相等但不等于 $f(x_0)$ 或无定义；跳跃型：不相等）；第二类——至少一侧单侧极限不存在（无穷型、振荡型等）。

结论 1.17 (初等函数的连续性). 初等函数在其定义区间内连续；连续函数的复合仍连续；单调连续函数的反函数在其对应区间上连续。

结论 1.18 (闭区间上连续函数的性质). 设 $f\in C[a,b]$，则（1）f 在 $[a,b]$ 上有界，且取得最大值 M 与最小值 m；（2）（介值定理）f 取遍 $[m,M]$ 之间的一切值，特别地 $f([a,b])=[m,M]$；（3）（零点定理）若 $f(a)f(b)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=0$；（4）（*Cantor* 定理）f 在 $[a,b]$ 上一致连续。

结论 1.19 (连续函数介值的常用推论). 若 $f\in C[a,b]$ 且 $f(a)\cdot f(b)<0$，则对任何介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的 μ，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=\mu$。证明“存在 ξ 使 $f(\xi)=g(\xi)$”的标准途径是构造 $F(x)=f(x)-g(x)$ 后用零点定理。

1.6 常用不等式

结论 1.20 (均值不等式). $\dfrac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}\le\sqrt{ab}\le\dfrac{a+b}{2}\le\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$（$a,b>0$），调和 $\le$ 几何 $\le$ 算术 $\le$ 平方平均。

结论 1.21 (基本函数不等式). 对 $x>0$：$x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$；$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$；$\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$ $(x>0)$；对一切实 x：$|\sin x|\le|x|$，$1-\dfrac{x^2}{2}\le\cos x\le1$；*Bernoulli* 不等式：$(1+x)^r\ge1+rx$（$r\ge1$，$x>-1$；$0<r<1$ 时不等号反向）。

2 一元函数微分学

2.1 导数与微分的概念

结论 2.1 (左右导数与可导). f 在 x_0 可导 $\iff$ 左导数 $f'_-(x_0)$ 与右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。可导 $\Rightarrow$ 连续；连续推不出可导（$|x|$ 在 0 处）。

结论 2.2 (导数的几何与物理意义). $f'(x_0)$ 为曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处切线的斜率；切线 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$，法线 $y-f(x_0)=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$（$f'(x_0)\neq0$）。瞬时变化率即导数。

结论 2.3 (微分). 若 $\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$，则称 f 在 x_0 可微，$\mathrm{d}y=A\Delta x=f'(x_0)\,\mathrm{d}x$。可微 $\iff$ 可导（一元情形）。一阶微分形式不变性：无论 u 是自变量还是中间变量，$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ 都成立。

2.2 求导法则与高阶导数

结论 2.4 (基本求导法则). 四则运算、复合链式法则、反函数法则 $\left(f^{-1}\right)'(y)=\dfrac{1}{f'(x)}$、参数式 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$ 且 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^3(t)}$。对数求导法适用于幂指函数 $u(x)^{v(x)}$ 与多因子乘除结构。

结论 2.5 (常用 n 阶导数公式).

$$\left(\mathrm{e}^{ax}\right)^{(n)}=a^n\mathrm{e}^{ax},\qquad (\sin ax)^{(n)}=a^n\sin\left(ax+\frac{n\pi}{2}\right),\qquad \big(\ln(1+x)\big)^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n},$$

$$\big((1+x)^\alpha\big)^{(n)}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n},\qquad \left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}.$$

指数—三角混合： $\left(\mathrm{e}^{ax}\sin bx\right)^{(n)}=(a^2+b^2)^{n/2}\,\mathrm{e}^{ax}\sin(bx+n\varphi)$，其中 $\tan\varphi=\dfrac{b}{a}$。

结论 2.6 (Leibniz 公式). $(uv)^{(n)}=\sum\limits_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k)}$。适用于 $x^2\mathrm{e}^x$、$x\sin x$、$x^2\ln x$ 等“低次多项式 $\times$ 易求高阶导函数”结构；多项式因子求两次以上为零，只剩三项。

结论 2.7 (泰勒系数法求高阶导数). 若 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nx^n$（泰勒/幂级数展开），则 $f^{(n)}(0)=n!\,c_n$。将 f 展开后读系数，常比直接求导快得多。

2.3 微分中值定理

结论 2.8 (Fermat 引理). f 在 x_0 取极值且可导 $\Rightarrow f'(x_0)=0$。它是 *Rolle* 定理的内核，也是“端点值相等 $\Rightarrow$ 内部有驻点”类问题的根源。

结论 2.9 (三大中值定理).（*1*）***Rolle***: $f\in C[a,b]\cap D(a,b), f(a)=f(b)\Rightarrow\exists\xi, f'(\xi)=0$。（*2*）***Lagrange***: $f\in C[a,b]\cap D(a,b)\Rightarrow\exists\xi\in(a,b)$，$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$。（*3*）***Cauchy***: $f,g\in C[a,b]\cap D(a,b)$ 且 $g'(x)\neq0\Rightarrow\exists\xi$，$\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$。

结论 2.10 (Taylor 定理).（*Lagrange* 余项）f 在含 x_0 的区间上 $n+1$ 阶可导，则对区间内任一 x，存在 ξ 介于 x_0 与 x：

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

（*Peano* 余项）f 在 x_0 处 n 阶可导时，余项为 $o\big((x-x_0)^n\big)$，用于求极限。

结论 2.11 (导函数的介值性（Darboux 定理）). 若 f 在 $[a,b]$ 可导，则 f' 取遍 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的一切值，即使 f' 不连续。推论：导函数无第一类间断点；导函数若有极限，则极限值处导数或存在或为第二类间断。

结论 2.12 (零点个数估计). 设 $f^{(n)}$ 在 (a,b) 内无零点，则 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内至多有 n 个根。特款：f' 无零点 $\Rightarrow f$ 至多一个根；$f''>0$（恒正）$\Rightarrow f$ 至多两个根。反复使用 *Rolle* 即得。

2.4 中值定理证明题的辅助函数构造

方法 2.1 (指数因子法). 欲证存在 ξ 使 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$，取 $F(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)$ 再用 Rolle。特款：$f'+f=0$ 取 $\mathrm{e}^xf(x)$；$f'-f=0$ 取 $\mathrm{e}^{-x}f(x)$。

方法 2.2 (原函数还原法).

待证式（ξ 处）	辅助函数 $F(x)$
$\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$	$F(x)=xf(x)$
$\xi f'(\xi)-f(\xi)=0$	$F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$（$0\notin$ 区间）
$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$	$F(x)=f(x)g(x)$
$f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$	$F(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}$
$f'(\xi)=k\,f(\xi)\,\varphi'(\xi)$	$F(x)=f(x)\,\mathrm{e}^{-k\varphi(x)}$
$f(\xi)=\dfrac{\int_a^b f\,\mathrm{d}x}{b-a}$ 型（积分中值）	$F(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$

对含 $f(a),f(b),\int_a^b f$ 的组合式，先移项使一端为常数 k，再寻找 F 使 $F'=0$ 等价于待证式，$F(a)=F(b)$ 可验证。

方法 2.3 (双中值问题的分拆). 欲证存在相异的 $\xi,\eta\in(a,b)$ 使某一等式成立：（1）若式子关于 ξ,η **对称**（如 $f'(\xi)+f'(\eta)=k$），常把 $[a,b]$ 从中点或按 f 的等值点拆成两段，分别用 Lagrange 后相加；（2）若式子关于 ξ,η **不对称**（如含 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}$），常用一次 Lagrange（或 Cauchy）+ 一次 Rolle，或一次中值定理配合介值/积分中值。

方法 2.4 (含 f'' 的命题). （1）条件中给出 f'' 的界（如 $|f''|\le M$）时用带 Lagrange 余项的 Taylor 展开，在**特定点**（驻点、端点、中点、极值点）展开后对余项放缩；（2）证 $f''(\xi)=0$：找三个函数值相等的点用两次 Rolle；或对 f' 用 Rolle；（3）证 $f''(\xi)=k\neq 0$：构造 $F(x)=f(x)-\dfrac{k}{2}x^2$ 化为一阶问题。

2.5 导数的应用

结论 2.13 (单调性). $f'(x)>0$ 于区间 $I\Rightarrow f$ 在 I 严格递增（逆不真：f 严格增只保证 $f'\ge 0$，如 x^3）。判别单调性的分水岭是 f' 的零点：求驻点、不可导点，分区间列表。

结论 2.14 (极值的判定). 第一充分条件：f' 在 x_0 两侧变号（左正右负为极大，反之极小），对驻点与不可导点均适用。第二充分条件：$f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)\neq 0$ 时，$f''(x_0)<0$ 为极大值，$f''(x_0)>0$ 为极小值。

结论 2.15 (最值). 闭区间上连续函数的最值只能在驻点、不可导点、端点中产生；比较各点函数值即得。实际最值问题：若“驻点唯一且实际意义表明必有最值”，则该驻点即最值点。

结论 2.16 (凹凸性与拐点). $f''>0\Rightarrow$ 图形是凹的（下凸，弦在弧上方），此时对任意 $\lambda\in[0,1]$：

$$f\big(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2\big)\le\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)\quad(\textit{Jensen}\text{ 不等式，凸函数方向}).$$

拐点判定：$f''(x_0)=0$ 且 f'' 在 x_0 两侧变号，或 $f''(x_0)=0$ 且 $f'''(x_0)\neq 0$（此时 $(x_0,f(x_0))$ 是拐点）。

结论 2.17 (渐近线). 水平渐近线：$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=A$，即 $y=A$。铅直渐近线：$\lim\limits_{x\to x_0^{\pm}} f(x)=\infty$，即 $x=x_0$（在无定义点或分段点处找）。斜渐近线 $y=kx+b$：$k=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}$（存在且 $\neq 0$），$b=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\big[f(x)-kx\big]$。同一方向上水平与斜渐近线不能并存。

结论 2.18 (弧微分与曲率). $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$；参数式 $\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,\mathrm{d}t$；极坐标 $\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。曲率 $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$；参数式 $K=\dfrac{|x'y''-x''y'|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}$；极坐标 $K=\dfrac{|r^2+2r'^2-rr''|}{(r^2+r'^2)^{3/2}}$。曲率半径 $\rho=\dfrac{1}{K}$（$K\neq 0$）。

2.6 不等式证明与方程根的讨论

方法 2.5 (微分法证不等式（五途径）). （1）**单调性法**：移项作 $F(x)$，验证 F 在端点为零且 $F'>0$（或 $F'\geq 0$ 且端点非负）；（2）**最值法**：作 F 后求其全局最小值 >0；（3）**拉格朗日法**：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，对 f' 放缩；（4）**凹凸性/Jensen**：对凸函数用中点不等式或加权不等式；（5）**泰勒法**：在合适基点展开，用 f''（或 f'''）的符号控制余项。

方法 2.6 (方程根的存在唯一性). 存在性：零点定理（端点异号）或 Rolle 型构造、积分形式的 $F(b)=F(a)$。唯一性：证 f 在区间内严格单调（$f'>0$ 恒成立或 f' 除有限点外 >0）。个数讨论：研究 f' 的零点分布与 f 的极值符号——“每个极值两侧穿过零轴一次贡献两个根”是标准图像论证。

方法 2.7 (常值函数判据). $f'(x)\equiv 0$（在区间 I）$\iff$ f 在 I 上恒为常数。利用它证明恒等式：对恒等式两边求导得零，再代特殊值定常数。

3 一元函数积分学

3.1 不定积分：公式与方法

结论 3.1 (基本积分表的扩展公式). 除基本公式外，以下结果应达到“默写级”：

$$\int\sec x\,\mathrm{d}x=\ln|\sec x+\tan x|+C,\qquad \int\csc x\,\mathrm{d}x=-\ln|\csc x+\cot x|+C,$$

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C,\qquad \int\frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C,$$

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C,\qquad \int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2\pm a^2}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|+C,$$

$$\int\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+C.$$

方法 3.1 (凑微分（第一类换元）). 下列微分对应关系需熟练到反向立用：

$$x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2),\quad \frac{\mathrm{d}x}{x}=\mathrm{d}(\ln|x|),\quad \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=2\,\mathrm{d}(\sqrt{x}),\quad \mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\mathrm{e}^x),$$

$$\sin x\,\mathrm{d}x=-\mathrm{d}(\cos x),\quad \cos x\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\sin x),\quad \sec^2 x\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\tan x),\quad \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\mathrm{d}(\arctan x),$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\mathrm{d}(\arcsin x),\qquad (1+\ln x)\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}(x\ln x),\qquad \frac{1-\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}\Big(\frac{\ln x}{x}\Big).$$

凡被积函数呈现 $f(\varphi(x))\,\varphi'(x)$ 结构即凑出 $\mathrm{d}\varphi(x)$。

方法 3.2 (三类典型换元). （1）**三角代换**（二次根式）：$\sqrt{a^2-x^2}$ 令 $x=a\sin t$；$\sqrt{a^2+x^2}$ 令 $x=a\tan t$；$\sqrt{x^2-a^2}$ 令 $x=a\sec t$。回代用辅助直角三角形。（2）**根式代换**：$\sqrt[n]{ax+b}$ 令 $t=\sqrt[n]{ax+b}$；多个根式取次数的最小公倍数。（3）**倒置代换**：被积函数为分式且分母幂次高于分子时，令 $x=\dfrac{1}{t}$，可消去分母中的因子 x。

方法 3.3 (分部积分). $\displaystyle\int u\,\mathrm{d}v=uv\Big|-\int v\,\mathrm{d}u$。选 u 的优先序：“反对幂指”（反三角、对数优先留作 u）。循环型：$\int \mathrm{e}^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$、$\int\sqrt{a^2\pm x^2}\,\mathrm{d}x$ 分部两次后原式复现，解方程求出。递推型：$I_n=\int\sin^n x\,\mathrm{d}x$、$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}$ 分部一次建立 I_n 与 I_{n-1}（或 I_{n-2}）的递推式。

方法 3.4 (有理函数与三角有理式). （1）有理函数：化为真分式后作部分分式分解，只需会处理四类基本分式 $\dfrac{A}{x-a}$、$\dfrac{A}{(x-a)^k}$、$\dfrac{Bx+C}{x^2+px+q}$、$\dfrac{Bx+C}{(x^2+px+q)^k}$。重因式可用“逐次求导/代特殊值”加速。（2）三角有理式 $R(\sin x,\cos x)$：万能代换 $t=\tan\dfrac{x}{2}$ 把它化为有理函数，但计算量大；若 R 关于 $\sin x$（或 $\cos x$）为奇函数，或关于两者总体有对称性，优先用 $t=\tan x$、$t=\sin x$、$t=\cos x$ 等低代价代换：

$$R(-\sin x,\cos x)=-R(\sin x,\cos x)\Rightarrow\ t=\cos x;\qquad R(\sin x,-\cos x)=-R(\sin x,\cos x)\Rightarrow\ t=\sin x;$$

$$R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x)\Rightarrow\ t=\tan x.$$

3.2 定积分：性质与核心公式

结论 3.2 (可积性与基本性质). 闭区间上连续函数、单调函数、只有有限个第一类间断点的函数都可积。定积分保持不等式：$f\le g$ 且 $a\le b$ 时 $\int_a^b f\le\int_a^b g$；绝对可积控制：$\left|\int_a^b f\right|\le\int_a^b|f|$。

结论 3.3 (积分中值定理). $f\in C[a,b]$：存在 $\xi\in[a,b]$ 使 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$。推广（乘连续非负权重 g）：存在 $\xi\in[a,b]$ 使 $\displaystyle\int_a^b fg=f(\xi)\int_a^b g$。加强版（$\xi$ 可取在开区间内）：若 $f\in C[a,b]$ 且 $\int_a^b f=0$，f 不恒为零，则 f 在 (a,b) 内必有零点。

结论 3.4 (变限积分求导). $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(t)\,\mathrm{d}t=f(\varphi_2(x))\,\varphi_2'(x)-f(\varphi_1(x))\,\varphi_1'(x)$。被积函数含 x 时先换元分离，或用含参求导公式：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_a^b f(x,t)\,\mathrm{d}t=\int_a^b\frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}t$（$f$，$f_x$ 连续时）。

结论 3.5 (变限积分函数的分析性质). $F(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$：（*1*）$f$ 可积 $\Rightarrow F$ 连续；（*2*）f 连续 $\Rightarrow F$ 可导且 $F'=f$；（*3*）奇偶性（$a=0$）：f 奇 $\Rightarrow F$ 偶；f 偶 $\Rightarrow F$ 奇；（*4*）周期性：f 以 T 为周期且 $\displaystyle\int_0^T f=0$（即一个周期上的平均值为零）$\Rightarrow F$ 以 T 为周期。

结论 3.6 (对称性与周期性公式). f 在 $[-a,a]$ 可积：$\displaystyle\int_{-a}^{a}f=f$ 偶部分 $+0$，即 $\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^a\big[f(x)+f(-x)\big]\mathrm{d}x$；

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x\quad(\textbf{区间再现公式}),$$

$$\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{a/2}\big[f(x)+f(a-x)\big]\,\mathrm{d}x,$$

f 以 T 为周期：$\displaystyle\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$ 与 a 无关；

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x.$$

结论 3.7 (三角积分的常用定值).

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \cos^n x\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数}, \\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^n x\,dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x\,dx = \begin{cases} 4\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx, & n \text{ 偶}, \\ 0, & n \text{ 奇}. \end{cases}$$

***Wallis* 公式**：$\dfrac{\pi}{2} = \lim\limits_{n\to\infty}\Big[\dfrac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\Big]^2\cdot\dfrac{1}{2n+1}$，等价地 $\dfrac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\sim\sqrt{\pi n}$，配套的双边估计

$$\frac{1}{\sqrt{\pi\left(n+\frac{1}{2}\right)}} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \frac{1}{\sqrt{\pi n}}.$$

结论 3.8 (Newton–Leibniz 公式). f 连续时 $\displaystyle\int_a^b f = F(b)-F(a)$，$F$ 为任一原函数。定积分计算的首要路线仍是找原函数；分部与换元在定积分中换限后不再回代。

结论 3.9 (积分不等式). （*1*）*Cauchy–Schwarz*：(f,g 在 $[a,b]$ 可积)

$$\Big(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\Big)^2 \le \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x\cdot\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

（*2*）估值不等式：$m\le f\le M \Rightarrow m(b-a)\le\int_a^b f\le M(b-a)$。（*3*）$2ab\le a^2+b^2$ 的积分形式：$2\displaystyle\int_a^b fg \le \int_a^b f^2+\int_a^b g^2$，与（*1*）配合用于轮换估计；（*4*）对含变限积分 $\int_a^x f$ 的不等式：构造 $F(x)=\Big(\int_a^x f\Big)^2-(x-a)\int_a^x f^2$ 求导（即 *Schwarz* 的动态版）。

方法 3.5 (定积分定义求极限). 形如 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\big(\dfrac{k}{n}\big)\cdot\dfrac{1}{n}$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=n+1}^{2n}\dfrac{1}{k}g\big(\dfrac{k}{n}\big)$（改写为 $\frac{1}{n}g(\frac{k}{n})$）的极限化为定积分。对数型先化 ln，幂指型先取对数。

3.3 反常积分与 Euler 积分

结论 3.10 (两个基准积分（p 积分）).

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}\ \text{收敛}\iff p>1; \qquad \int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^p}\ \text{收敛}\iff p<1.$$

对数修正：$\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^q x}$ 收敛 $\iff q>1$。

结论 3.11 (收敛判别). （*1*）比较判别法的极限形式：$x\to+\infty$（或 $x\to a^+$）时 $f\sim g>0$，则 $\int f$ 与 $\int g$ 同敛散。即**定阶法**：把被积函数与 $\frac{C}{x^p}$ 或 $\frac{C}{(x-a)^p}$ 比阶。（*2*）绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛；对反常积分同样有绝对收敛与条件收敛之分（如 $\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 条件收敛）。

结论 3.12 (Gamma 函数).

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty} t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t\quad(s>0),\qquad \Gamma(s+1)=s\Gamma(s),\qquad \Gamma(n+1)=n!,\qquad \Gamma\Big(\frac{1}{2}\Big)=\sqrt{\pi}.$$

结论 3.13 (Beta 函数).

$$\mathrm{B}(p,q)=\int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}}\,\mathrm{d}t=\frac{\Gamma(p)\,\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}\quad(p,q>0).$$

3.4 定积分的应用

结论 3.14 (几何量公式).

- 平面面积：直角坐标 $S=\int_a^b|f-g|\,\mathrm{d}x$；极坐标 $S=\dfrac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta$。
- 弧长：$s=\displaystyle\int_a^b\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta\sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t=\int_\alpha^\beta\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。
- 旋转体体积：绕 x 轴 $V=\pi\int_a^b y^2\,\mathrm{d}x$（圆盘法）；**柱壳法** $V=2\pi\int_a^b x|y|\,\mathrm{d}x$（区域在 x 轴上方绕 y 轴）。
- 旋转曲面面积：绕 x 轴 $S=2\pi\displaystyle\int_a^b|y|\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$。
- 平行截面面积为 $A(x)$ 的立体体积：$V=\displaystyle\int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x$。

结论 3.15 (物理应用). 变力做功 $W=\displaystyle\int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x$；抽水做功分层取微元 $\mathrm{d}W=\rho g\,x\,A(x)\,\mathrm{d}x$（$x$ 为提升高度）；压力 $P=\rho g\int y\,w(y)\,\mathrm{d}y$（$w(y)$ 为浸没宽度）；平均值 $\bar{f}=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f$；有效值 $F=\sqrt{\dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T f^2}$。

4 常微分方程

4.1 一阶方程

方法 4.1 (一阶方程类型识别与解法总表).

类型	解法要点
可分离变量 $y'=\dfrac{f(x)}{g(y)}$	分离变量后两边积分
齐次 $y'=\varphi\big(\dfrac{y}{x}\big)$	令 $u=\dfrac{y}{x}$，化为 $x\,\mathrm{d}u=[\varphi(u)-u]\,\mathrm{d}x$
一阶线性 $y'+p(x)y=q(x)$	通解 $y=\mathrm{e}^{-\int p}\Big(\displaystyle\int q\,\mathrm{e}^{\int p}\,\mathrm{d}x+C\Big)$
Bernoulli $y'+p(x)y=q(x)y^n$	令 $z=y^{1-n}$，化为一阶线性
全微分 $P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=0$	$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 时 $u=\displaystyle\int P\,\mathrm{d}x+\psi(y)$，通解 $u=C$

非典型方程优先尝试：反解 x 关于 y（把 y 看作自变量）、平移去常数项（$\dfrac{ay+by'}{\cdots}$ 型令 $X=x-x_0,\ Y=y-y_0$）、凑微分化为全微分。

结论 4.1 (积分因子的求法). 方程 $P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=0$ 不是全微分方程时：若 $\dfrac{P_y-Q_x}{Q}$ 只含 x，则取 $\mu(x)=\mathrm{e}^{\int\frac{P_y-Q_x}{Q}\mathrm{d}x}$；若 $\dfrac{Q_x-P_y}{P}$ 只含 y，则取 $\mu(y)=\mathrm{e}^{\int\frac{Q_x-P_y}{P}\mathrm{d}y}$。乘以积分因子后按全微分方程求解。

结论 4.2 (可解出 y（或 x）的一阶隐式方程). 方程 $y=\varphi(x,y')$：令 $p=y'$，两边对 x 求导得 $p=\varphi_x+\varphi_p p'$，化为关于 (x,p) 的一阶显式方程。方程 $F(x,y,y')=0$ 中缺 y：令 $p=y'$，视 p 为未知函数解出 $p=\psi(x)$ 后积分；缺 x：令 $p(y)=y'$，用 $y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$ 降阶。

4.2 可降阶的高阶方程

结论 4.3 (两类降阶). $y^{(n)}=f(x)$：逐次积分 n 次。$y''=f(x,y')$（缺 y）：令 $p=y'$，得 $p'=f(x,p)$；$y''=f(y,y')$（缺 x）：令 $p=y'$，得 $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$，解出 $p=\psi(y)$ 后再解 $y'=\psi(y)$。

4.3 线性微分方程

结论 4.4 (解的结构). (*1*) 齐次方程解的线性组合仍是解；n 阶齐次方程的线性无关解至多 n 个，找到 n 个即得通解。(*2*) 非齐次通解 = 任一特解 + 齐次通解。(*3*) 叠加原理：右端为若干项之和时，特解可分别求出后相加。(*4*) 若 y_1 是 $L[y]=f_1$、y_2 是 $L[y]=f_2$ 的解，则 y_1-y_2 是对应齐次方程的解。

结论 4.5 (常系数齐次方程：特征根与通解). 特征方程 $r^n+a_1r^{n-1}+\cdots+a_n=0$：

特征根	对应通解项
单实根 r	$C\mathrm{e}^{rx}$
k 重实根 r	$(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})\mathrm{e}^{rx}$
单共轭复根 $\alpha\pm\mathrm{i}\beta$	$\mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$
k 重共轭复根 $\alpha\pm\mathrm{i}\beta$	$\mathrm{e}^{\alpha x}\big[(C_1+\cdots+C_kx^{k-1})\cos\beta x+(D_1+\cdots+D_kx^{k-1})\sin\beta x\big]$

结论 4.6 (常系数非齐次方程：特解的待定形式). (*1*) $f(x)=P_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$：设 $y^*=x^kQ_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$，其中 λ 不是特征根时 $k=0$，是单根时 $k=1$，是 s 重根时 $k=s$。(*2*) $f(x)=\mathrm{e}^{\alpha x}\big[P\cos\beta x+Q\sin\beta x\big]$：设 $y^*=x^k\mathrm{e}^{\alpha x}\big[R_m\cos\beta x+S_m\sin\beta x\big]$，$\alpha\pm\mathrm{i}\beta$ 是特征根时 $k=1$，否则 $k=0$；R_m,S_m 为完整多项式（即使缺项也按同次补齐）。

结论 4.7 (Euler 方程). $x^2y''+p\,xy'+q\,y=f(x)$（$x>0$）：令 $x=\mathrm{e}^t$，记 $\mathrm{D}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，则

$$x\,y'=\mathrm{D}y,\qquad x^2y''=\mathrm{D}(\mathrm{D}-1)y,$$

化为常系数线性方程解出 $y(t)$ 后以 $t=\ln x$ 回代。特征方程相应改写为 $r(r-1)+pr+q=0$。

4.4 综合方法

方法 4.2 (变限积分方程). 方程含 $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 时：先令 $x=a$（或 $x=0$）确定初值 $f(a)$；再两边求导化为微分方程（求导前把被积式中的 x 因子移出积分号）；最后解方程并用初值定常数。

方法 4.3 (由通解反求方程). 已知通解含 n 个独立常数：对 x 逐次求导共得 $n+1$ 个关系式，消去全部常数即得微分方程。已知解曲线族的几何性质（正交轨线、切线截距等）：先翻译成含 y' 的关系再消参。

方法 4.4 (应用题建模). 几何型：用切线截距、法线、弧长、面积、旋转体体积的表达式列方程。变化率型："变化率与当前量成正比"即 $y'=ky$（冷却、衰变、增殖）。力学型：牛顿第二定律 $mx''=F$（速度型阻力 F 含 x'）。电压/振荡型：$Lq''+Rq'+\dfrac{q}{C}=E$ 与弹簧振子 $mx''+\gamma x'+kx=f(t)$ 同构。

5 向量代数与空间解析几何

5.1 向量运算

结论 5.1 (三大积及其几何意义). 设 $\boldsymbol{a}=(a_x,a_y,a_z)$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$：

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta\ \ (\text{投影的来源}),\qquad \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\left(\begin{vmatrix}a_y&a_z\\b_y&b_z\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_z&a_x\\b_z&b_x\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_x&a_y\\b_x&b_y\end{vmatrix}\right),$$

$$[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\begin{vmatrix}a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\\c_x&c_y&c_z\end{vmatrix}.$$

几何意义：$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$ 为以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积，方向按右手定则垂直于两者；$|[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]|$ 为平行六面体体积；$[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]=0\iff$ 三向量共面。

结论 5.2 (平行、垂直、夹角). $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\iff\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$；$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\iff\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}\iff$ 坐标成比例；$\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}$；$\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影 $\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\boldsymbol{a}=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$。

结论 5.3 (二重向量积与常用恒等式).

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})-\boldsymbol{c}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}),\qquad(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})-\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}),$$

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}),$$

$$[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]\,\boldsymbol{d}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})+(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}).$$

结论 5.4 (距离公式汇总). 点 P_0 到平面 $\pi:Ax+By+Cz+D=0$：$d=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$。点 P_1 到直线 $\dfrac{x-x_0}{m}=\dfrac{y-y_0}{n}=\dfrac{z-z_0}{p}$（方向 $\boldsymbol{s}$）：$d=\dfrac{|\boldsymbol{s}\times\overrightarrow{P_0P_1}|}{|\boldsymbol{s}|}$。两平行平面 $Ax+By+Cz+D_1=0$ 与 $Ax+By+Cz+D_2=0$：$d=\dfrac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$。异面直线 π_1,π_2（过点 P_1,P_2，方向 $\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2$）：公垂线距离 $d=\dfrac{|(\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2))|}{|\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|}$；共面充要：$\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2)=0$。

5.2 平面与直线

结论 5.5 (平面方程). 点法式 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$；一般式 $Ax+By+Cz+D=0$（法向量 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$）；截距式 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$。两平面夹角 $\cos\theta=\frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1||n_2|}$；平行充要 $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$；垂直充要 $A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$。

结论 5.6 (直线方程). 对称式（点向式）$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}$；参数式令比值为 t；一般式为两平面交线，方向向量 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$。直线与平面夹角 $\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{n}||\boldsymbol{s}|}$；两直线夹角 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2|}{|\boldsymbol{s}_1||\boldsymbol{s}_2|}$。直线在平面内 $\iff \boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=0$ 且直线上一点满足平面方程。

方法 5.1 (平面束). 过直线 $L:\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$ 的所有平面可写成

$$(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0,$$

再由一个附加条件（垂直、过定点等）定出 λ。这是处理“过直线的平面”类问题的最省力工具（不含第二个平面本身时需单独补上）。

5.3 曲面与空间曲线

结论 5.7 (旋转面方程). 曲线 $\begin{cases}f(y,z)=0\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转：$f\big(\pm\sqrt{x^2+y^2},z\big)=0$；绕 y 轴：$f\big(y,\pm\sqrt{x^2+z^2}\big)=0$。规则：绕谁转谁不变，另一坐标换成“另两坐标平方和的平方根”。

结论 5.8 (柱面与常用二次曲面). 只含两个坐标的方程表示母线平行于缺失坐标轴的柱面。

名称	方程	名称	方程
椭球面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	椭圆抛物面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=2pz$
双曲抛物面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=2pz$	二次锥面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$

识别手段：截痕法（用坐标面及平行平面去截）与伸缩变形。

结论 5.9 (投影曲线). 空间曲线 $L:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 在 xOy 面上的投影：从两方程中消去 z 得 $\varphi(x,y)=0$，再补范围条件。求立体在坐标面上的投影区域时须保留边界曲面的投影与交线。

6 多元函数微分学

6.1 二元函数的极限与连续

结论 6.1 (二重极限与累次极限的关系). (1) 二重极限存在 $\not\Rightarrow$ 累次极限存在；(2) 累次极限都存在且相等 $\not\Rightarrow$ 二重极限存在；(3) 二重极限存在且两个累次极限都存在时，三者必相等。

方法 6.1 (证明二重极限不存在). 找两条路径使函数极限值不同：先试 $y=kx$（结果含 k 即不存在），不行再试 $y=kx^2$、$y=kx^s$ 或 $y=kx$ 与 x 轴本身对照。注意 $y=kx$ 全部同值尚不能断定存在，还须排除曲线型路径。

方法 6.2 (求二重极限的三条主路). （1）**夹逼**：利用 $2|xy|\le x^2+y^2$、$\left|x^py^q\right|\le\rho^{p+q}$ 等放缩，把函数夹到只依赖 ρ 的界中；（2）**极坐标代换**：$x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$。充分性判据：若 $\rho\to0^+$ 时 $f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\to A$ 对 $\theta\in[0,2\pi]$ **一致**（即放缩出与 θ 无关的界），则二重极限为 A；若结果仍依赖 θ，只能说明相应路径上极限不同，用于证不存在；（3）**连续点代入**：f 在 (x_0,y_0) 连续时 $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f=f(x_0,y_0)$，配合恒等变形（通分、有理化、等价无穷小）。

结论 6.2 (有界闭区域上的连续函数). 在有界闭区域上连续的多元函数必有界、取得最大值与最小值，并取得介于任两函数值之间的一切值（介值性）。

6.2 偏导数、全微分与方向导数

结论 6.3 (可微性的蕴涵链). 偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ {连续、偏导存在、任一方向的方向导数存在}。每一步均不可逆。f 在 P_0 可微的定义：$\Delta z=f_x(P_0)\Delta x+f_y(P_0)\Delta y+o(\rho)$，$\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$。判别顺序：先看是否连续 $\to$ 求偏导 $\to$ 考察 $\dfrac{\Delta z-f_x\Delta x-f_y\Delta y}{\rho}$ 是否趋于 0。

结论 6.4 (方向导数与梯度). f 在点 P 可微时，沿单位方向 $\boldsymbol{l}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 的方向导数

$$\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{l}}=\nabla f\cdot\boldsymbol{l}=f_x\cos\alpha+f_y\cos\beta+f_z\cos\gamma.$$

方向导数的最大值为 $|\nabla f|$，最小值为 $-|\nabla f|$，分别沿梯度 $\nabla f=(f_x,f_y,f_z)$ 的正向与反向取得；与梯度垂直的方向上方向导数为零。方向导数存在不要求可微（按定义沿射线取极限即可），但此时上述点积公式未必可用。

方法 6.3 (多元复合与隐函数求导). 链式法则：画“变量树”，分清中间变量与自变量，沿线相乘、分支相加。抽象复合函数二阶求导时，f_1',f_2' 仍是与 f 同结构的复合函数，再次用链式法则。隐函数：$F(x,y,z)=0$ 确定 $z=z(x,y)$ 时 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y}{F_z}$（$F_z\neq0$）。方程组 $\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\G(x,y,u,v)=0\end{cases}$：对 x 求导得线性方程组，用 Cramer 法则解 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial v}{\partial x}$；雅可比行列式 $\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}\neq0$ 保证局部可解。

方法 6.4 (全微分法). 对确定隐函数组的方程组两边取全微分，一次同时得到所有一阶偏导数，避免逐个求导；对由参数或方程组确定的函数尤为高效。

结论 6.5 (齐次函数的 Euler 定理). 若 f 为 k 次齐次函数，即 $f(tx,ty)=t^kf(x,y)$，则

$$xf_x+yf_y=kf\qquad(\text{对三元为}xf_x+yf_y+zf_z=kf).$$

可用于验算与构造：凡遇 xf_x+yf_y 结构优先联想齐次性。

6.3 几何应用

结论 6.6 (空间曲线的切线与法平面). 参数式 $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$ 在 t_0 处：切方向 $\boldsymbol{T}=\big(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\big)$，切线 $\dfrac{x-x_0}{x'}=\dfrac{y-y_0}{y'}=\dfrac{z-z_0}{z'}$，法平面 $x'(x-x_0)+y'(y-y_0)+z'(z-z_0)=0$。一般式（两曲面交线）：切方向 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$。

结论 6.7 (曲面的切平面与法线). $F(x,y,z)=0$ 在 P_0：法向量 $\boldsymbol{n}=(F_x,F_y,F_z)\big|_{P_0}$，切平面 $F_x(x-x_0)+F_y(y-y_0)+F_z(z-z_0)=0$。显式 $z=f(x,y)$：$z-z_0=f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$，法向量 $\big(f_x,f_y,-1\big)$。

结论 6.8 (二阶 Taylor 公式). f 在 P_0 的邻域内有二阶连续偏导数：

$$f(P)=f(P_0)+\mathrm{d}f\big|_{P_0}+\frac{1}{2}\Big[f_{xx}\Delta x^2+2f_{xy}\Delta x\,\Delta y+f_{yy}\Delta y^2\Big]_{(\xi)}+o(\rho^2),$$

中值点 ξ 位于 P_0P 上。它是无条件极值充分条件判别的来源。

6.4 极值与最值

结论 6.9 (无条件极值). 必要条件：P_0 为内点极值点且偏导存在 $\Rightarrow f_x=f_y=0$（驻点）。充分条件：记 $A=f_{xx}$，$B=f_{xy}$，$C=f_{yy}$（均在 P_0 取值）：

$$AC-B^2>0 \text{ 且 } A>0\Rightarrow \text{极小};\quad AC-B^2>0,\ A<0\Rightarrow \text{极大};\quad AC-B^2<0\Rightarrow \text{非极值};$$

$AC-B^2=0$ 时判别失效，须用定义或二阶 *Taylor* 直接讨论。

方法 6.5 (条件极值：Lagrange 乘数法). 求 f 在约束 $\varphi=0$ 下的极值：作 $L=f+\lambda\varphi$，解

$$\begin{cases} f_x+\lambda\varphi_x=0\\ f_y+\lambda\varphi_y=0\\ \varphi=0 \end{cases}$$

得候选点。双约束时作 $L=f+\lambda\varphi+\mu\psi$。求出候选点后由问题的实际背景或比较函数值判定最值；对称结构下常利用约束方程与对称性先简化再解。

方法 6.6 (闭区域上的最值). （1）求区域内部驻点与偏导不存在的点；（2）在边界上化归为条件极值或参数化代入；（3）比较所有候选点的函数值。对称区域上偶函数的最值常出现在对称点集合，可减少候选点数量。

7 多元函数积分学

7.1 二重积分与三重积分

结论 7.1 (化归公式). 直角坐标：$\iint_D f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f\,\mathrm{d}y$；**交换次序**由区域图重写不等式组，被积函数某方向“积不出”（原函数非初等）时必须换序。极坐标：$\mathrm{d}\sigma=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。适用特征：区域为圆域、环域、扇形或边界用极坐标简单；被积函数含 x^2+y^2、$\dfrac{y}{x}$ 结构。

结论 7.2 (对称性结论（优先使用）). 设 D 关于 y 轴对称（$x\to -x$ 不变）：$f(-x,y)=-f(x,y)\Rightarrow \iint_D f=0$；$f(-x,y)=f(x,y)\Rightarrow \iint_D f=2\iint_{D_{x\ge 0}} f$。$D$ 关于 x 轴对称同理。D 关于直线 $y=x$ 对称（轮换对称）：$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\iint_D f(y,x)\,\mathrm{d}\sigma$，从而

$$\iint_D g(x)\,\mathrm{d}\sigma=\iint_D g(y)\,\mathrm{d}\sigma\quad(\text{常用于快速求}\iint_D(x^2\text{ 与 }y^2\text{ 的组合})).$$

结论 7.3 (三重积分的三种坐标系). （*1*）投影法（先一后二）：$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}\sigma\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f\,\mathrm{d}z$；（*2*）截面法（先二后一）：$f$ 只含 z 且截面面积 $A(z)$ 易求时 $\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=\int_{z_{\min}}^{z_{\max}}f(z)\,A(z)\,\mathrm{d}z$；（*3*）柱面坐标：$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta,z=z$，$\mathrm{d}V=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$；（*4*）球面坐标：$x=\rho\sin\varphi\cos\theta,\ y=\rho\sin\varphi\sin\theta,\ z=\rho\cos\varphi$，$\mathrm{d}V=\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$。球域、锥域与含 $x^2+y^2+z^2$ 的被积函数首选球坐标。

结论 7.4 (几何意义与形心). $\iint_D 1\,\mathrm{d}\sigma=S_D$，$\iiint_\Omega 1\,\mathrm{d}V=V_\Omega$。形心坐标

$$\bar{x}=\frac{\iint_D x\,\mathrm{d}\sigma}{S_D}$$

（立体同理），对称体形心在对称轴/对称面上。常用值：球 $x^2+y^2+z^2\le R^2$ 体积 $\frac{4}{3}\pi R^3$；球缺、锥体的体积公式可由“截面法”秒算。

7.2 曲线积分

结论 7.5 (第一类曲线积分（对弧长）). $\mathrm{d}s$ 的四种形式：直角 $\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x$；参数式 $\sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t$；极坐标 $\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$；空间 $\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}\,\mathrm{d}t$。性质：与方向无关；对称性同重积分（$L$ 关于 y 轴对称，f 关于 x 为奇 $\Rightarrow$ 积分为零）。

结论 7.6 (第二类曲线积分（对坐标）). $\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_\alpha^\beta\big[P(x(t),y(t))x'(t)+Q(x(t),y(t))y'(t)\big]\mathrm{d}t$（起点对应 α）。反向路径积分变号。两类联系：$\int_L(P\cos\alpha+Q\cos\beta)\,\mathrm{d}s$，$(\cos\alpha,\cos\beta)$ 为沿行进方向的单位切向量。

结论 7.7 (Green 公式). 闭曲线 L 取正向（区域在左），P,Q 有连续偏导：

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D\Big(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\Big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

D 内有“洞”时：外边界取正向、内边界取逆向（都使区域在左）。

方法 7.1 (非闭曲线：补线法). $\oint_{L\cup L_{补}}=\iint_D$ 与 $\int_{L_{补}}$ 相减。常补平行于坐标轴的折线段。

结论 7.8 (平面面积公式). 区域 D 的面积可用第二类曲线积分计算：

$$S_D=\frac{1}{2}\oint_{\partial D^+}(x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x)=\oint_{\partial D^+}x\,\mathrm{d}y.$$

结论 7.9 (路径无关的四个等价命题). 设 D 为单连通区域，$P,Q\in C^1(D)$，下列命题等价：（*1*）D 内任一闭曲线积分恒为零；（*2*）积分 $\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 只依赖起点与终点（路径无关）；（*3*）存在 $u(x,y)$ 使 $\mathrm{d}u=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$（$P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 为全微分）；（*4*）$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内恒成立。此时原函数可沿折线求积：

$$u(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)\,\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)\,\mathrm{d}y+C.$$

7.3 曲面积分

结论 7.10 (第一类曲面积分（对面积）). $z=z(x,y)$ 时 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，投影到相应坐标面（曲面为单支且不垂直于该坐标面）。对称性与轮换对称性成立；曲面的选择不影响积分值，常利用“曲面方程代入被积函数”化简。

结论 7.11 (第二类曲面积分（对坐标）). $\iint_\Sigma R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_{D_{xy}}R\big(x,y,z(x,y)\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，上侧取正、下侧取负；$\mathrm{d}y\mathrm{d}z$、$\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ 的符号按前侧/后侧、右侧/左侧类推。两类联系：$\iint_\Sigma(P,Q,R)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_\Sigma(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\,\mathrm{d}S$，$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 为指定侧的单位法向量。

结论 7.12 (Gauss 公式与散度). 闭曲面 Σ 取外侧，空间区域 Ω：

$$\oiint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_\Omega\Big(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\Big)\mathrm{d}V=\iiint_\Omega\operatorname{div}\boldsymbol{A}\,\mathrm{d}V.$$

$\operatorname{div}\boldsymbol{A}=\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}$。

结论 7.13 (Stokes 公式与旋度). $\Gamma=\partial\Sigma$ 按右手法则定向：

$$\oint_\Gamma P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix},\qquad \operatorname{rot}\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \partial_x & \partial_y & \partial_z\\ P & Q & R\end{vmatrix}.$$

空间曲线积分与路径无关 $\iff\operatorname{rot}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$（区域单连通）$\iff\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 为全微分。

方法 7.2 (Gauss 公式的两大补技). （1）**补面法**：Σ 不封闭时补上辅助面（多为平面圆盘）构成闭曲面，再减去辅助面上的积分；（2）**挖洞法**：被积函数在内部有奇点（如分母 $x^2+y^2+z^2$ 在原点为零）时，挖去以奇点为中心的小球面，在大区域与小球面之间用 Gauss，再单独算小球面上的积分。经典结果：

$$\oiint_\Sigma\frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}=\begin{cases}4\pi, & \Sigma\text{ 包围原点},\\ 0, & \text{原点在 }\Sigma\text{ 外}.\end{cases}$$

结论 7.14 (Green 第一、第二公式). u,v 在 Ω 上有二阶连续偏导数，$\Sigma=\partial\Omega$ 取外侧：

$$\oiint_\Sigma u\frac{\partial v}{\partial n}\,\mathrm{d}S=\iiint_\Omega\big(u\,\Delta v+\nabla u\cdot\nabla v\big)\,\mathrm{d}V,$$

$$\oiint_\Sigma\Big(u\frac{\partial v}{\partial n}-v\frac{\partial u}{\partial n}\Big)\mathrm{d}S=\iiint_\Omega\big(u\,\Delta v-v\,\Delta u\big)\,\mathrm{d}V,$$

其中 $\Delta=\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial z^2}$，$\dfrac{\partial}{\partial n}$ 为沿外法向的方向导数。两式相减即得第二公式。

7.4 物理应用

结论 7.15 (质量、质心、转动惯量). 密度 μ：质量 $M=\int\mu\,\mathrm{d}s$（线）/ $\iint\mu\,\mathrm{d}\sigma$（面）/ $\iiint\mu\,\mathrm{d}V$（体）；质心 $\bar{x}=\dfrac{1}{M}\int x\,\mu\,\mathrm{d}m$；转动惯量：对轴 L 有 $I_L=\int r^2(L,\,P)\,\mu(P)\,\mathrm{d}m$（$r$ 为点到轴的距离）。引力、功、流量按微元法 $\mathrm{d}\vec{F}$，$\mathrm{d}W$，$\mathrm{d}\Phi=(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S$ 累加。

8 无穷级数

8.1 常数项级数

结论 8.1 (收敛的必要条件与基本性质). $\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow a_n \to 0$（逆否是发散利器：$a_n \not\to 0$ 则必发散）。(*1*) 增删有限项不改变敛散性；(*2*) 乘非零常数不改变敛散性；(*3*) 两收敛级数可逐项加减；(*4*) 收敛级数任意加括号仍收敛且和不变。逆否：**加括号后发散，则原级数发散**；加括号后收敛，原级数未必收敛。

结论 8.2 (常用级数及其和).

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}\ (|q|<1); \qquad \sum \frac{1}{n} \text{ 发散}; \qquad \sum \frac{1}{n^p} \text{ 收敛} \iff p>1;$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n^2+n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

最后两个的机制分别是裂项 $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$ 与 $\arctan \dfrac{1}{k(k+1)+1} = \arctan \dfrac{1}{k} - \arctan \dfrac{1}{k+1}$。

8.2 正项级数

结论 8.3 (判别法体系). （*1*）**部分和有界**：正项级数收敛 $\iff$ 部分和数列有上界。(*2*) **比较判别**（极限形式）：$a_n \sim b_n > 0$ 时同敛散。实务叫“定阶法”：与 $\dfrac{1}{n^p}$ 比较，a_n 是 n^{-p} 阶则 $p>1$ 收敛、$p \le 1$ 发散。(*3*) **比值判别（*D'Alembert*）**：$\rho = \lim \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$，$\rho<1$ 收敛、$\rho>1$ 发散、$\rho=1$ 失效。(*4*) **根值判别（*Cauchy*）**：$\rho = \lim \sqrt[n]{a_n}$，结论同上。含 n 次幂结构优先用根值。(*5*) **积分判别**：f 连续正且递减时 $\sum f(n)$ 与 $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 同敛散。

方法 8.1 (判别路线). 先看必要条件 $\to$ 是 $n!$、a^n、n^n 结构用比值/根值 $\to$ 幂次结构定阶与 p 级数比较 $\to$ 比值失效（$\rho=1$）时回到比较判别或提高放缩精度（如用 $n+1$ 代 n 的泰勒展开比较）。

8.3 交错级数与任意项级数

结论 8.4 (Leibniz 判别法). 交错级数 $\sum(-1)^{n-1}u_n$（$u_n>0$）：u_n 单调递减且 $u_n \to 0$ 时收敛，且余项 $|r_n| \le u_{n+1}$。注意：两条件是充分而不必要；u_n “从某项起”单调递减即可。

结论 8.5 (绝对收敛与条件收敛). $\sum |a_n|$ 收敛（绝对收敛）$\Rightarrow \sum a_n$ 收敛。绝对收敛级数不因改变项序而改变和；条件收敛级数经适当重排可收敛到任何数（*Riemann* 定理）。判别口径：先取绝对值判 $\sum |a_n|$；发散而原级数收敛时为条件收敛（*Leibniz* 型是主力）。

结论 8.6 (级数间关系的常用结论). 设 $a_n \ge 0$：(*1*) $\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n^2$ 收敛（反之不真：$\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散）；(*2*) $\sum a_n^2$ 收敛 $\Rightarrow \sum \dfrac{a_n}{n}$ 收敛（用 $2\cdot\dfrac{a_n}{n} \le a_n^2 + \dfrac{1}{n^2}$）；(*3*) $\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum \dfrac{\sqrt{a_n}}{n}$ 收敛；(*4*) 对一般项级数，取绝对值后判别失效时须回到原级数另作讨论（*Leibniz* 型是主力工具），不能由 $\sum |a_n|$ 发散直接下结论。

8.4 幂级数

结论 8.7 (Abel 定理与收敛半径). 若 $\sum a_n x_0^n$ 收敛，则对 $|x|<|x_0|$ 绝对收敛；若在 x_1 发散，则对 $|x|>|x_1|$ 发散。于是存在收敛半径 R：

$$R=\frac{1}{\rho},\qquad \rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \ \text{ 或 } \ \rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}\quad(\rho=0\Rightarrow R=\infty,\ \rho=\infty\Rightarrow R=0).$$

缺项幂级数（如只含 x^{2n}）直接对相邻项作比：$\rho=\lim\left|u_{n+1}(x)/u_n(x)\right|<1$ 解出 x 范围。端点须单独用数项级数判别法审查。

结论 8.8 (幂级数的分析性质). 幂级数在 $(-R,R)$ 内闭一致收敛，故和函数 $S(x)$ 在 $(-R,R)$ 内连续，且可逐项求导、逐项积分：

$$S'(x)=\sum n a_n x^{n-1},\qquad \int_0^x S(t)\,\mathrm{d}t=\sum\frac{a_n}{n+1}x^{n+1},$$

收敛半径不变（端点敛散性可能改变）。这两个运算是求和函数的核心引擎，方向可逆：系数含 n 则先积后导，系数含 $\frac{1}{n}$ 则先导后积。

方法 8.2 (和函数的求法套路). （1）恒等变形化为几何级数（拆项、换元 x^2、提取 x）；（2）逐项求导/积分化为已知级数后再反运算（注意积分常数 $S(0)$）；（3）系数呈递推结构时导出微分方程 $S'-pS=q$，用一阶线性方程求解；（4）数项级数求和：构造幂级数 $\sum a_n x^n$，先求 $S(x)$ 再代 $x=1$（Abel 定理保证 $\lim_{x\to1^-}S(x)=S$，端点收敛时成立）。

结论 8.9 (常用展开式（$|x|$ 在收敛域内）).

$$\mathrm{e}^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!};\qquad \sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!};\qquad \cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!};$$

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n\ (|x|<1);\qquad (1+x)^{\alpha}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n\ (|x|<1);$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n\ (-1<x\le1);\qquad \arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\ (|x|\le1).$$

间接展开法：恒等变形 + 逐项求导/积分 + 换元（$-x$、x^2、$\frac{x}{2}$ 等）。

8.5 Fourier 级数

结论 8.10 (系数公式与 Dirichlet 收敛定理). 以 2π 为周期（或在 $[-\pi,\pi]$ 上展开）：

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x\ (n\ge0),\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\ (n\ge1).$$

周期 $2l$ 时把 nx 换成 $\frac{n\pi x}{l}$、$\frac{1}{\pi}$ 换成 $\frac{1}{l}$。***Dirichlet* 定理**：f 在 $[-\pi,\pi]$ 上分段单调、至多有限个第一类间断点时，*Fourier* 级数收敛于

$$\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2},$$

在连续点即 $f(x)$；在端点 $x=\pm\pi$ 处收敛于 $\dfrac{f(-\pi^+)+f(\pi^-)}{2}$。

结论 8.11 (正弦级数与余弦级数). $[-\pi,\pi]$ 上：f 为奇函数 $\Rightarrow$ 只含正弦项 $b_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} f\sin nx\,\mathrm{d}x$；偶函数 $\Rightarrow$ 只含余弦项 $a_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} f\cos nx\,\mathrm{d}x$（$a_0$ 取 $\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f$）。$[0,\pi]$ 上的函数：**奇延拓**得正弦级数，**偶延拓**得余弦级数（展开式只依赖 $[0,\pi]$ 上的值，按 *Dirichlet* 定理读收敛值）。

结论 8.12 (Parseval 等式). f 平方可积时

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2\,\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right).$$

用途：由已知展开式反求级数和（如 $\sum\frac{1}{n^4}$）。

结论 8.13 (两个值得背下的展开结果).

$$x=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\sin nx\ (-\pi<x<\pi);\qquad x^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx\ (-\pi\le x\le\pi).$$

由第二式分别代 $x=\pi,\ 0$，即得 $\sum\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$、$\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}$。

8.6 级数求和方法总览

方法 8.3 (数项级数求和的五条路). （1）裂项相消（分式、根式差、arctan 差）；（2）构造幂级数求和函数后代值；（3）Fourier 系数法：把适当函数展开为 Fourier 级数，代特殊点得数项级数和（对 $\sum\frac{1}{n^2},\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 等极为高效）；（4）Stolz 定理处理部分和极限型；（5）利用已知和（几何、$\frac{\pi^2}{6}$ 族、$\ln 2$ 族）组合拼凑。

附录 A　等价无穷小与泰勒展开速查

A.1 常用等价无穷小（$x \to 0$）

$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x$	$\mathrm{e}^x - 1 \sim x$	$\ln(1+x) \sim x$
$1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$	$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$	$a^x - 1 \sim x \ln a$
$x - \sin x \sim \dfrac{x^3}{6}$	$\tan x - x \sim \dfrac{x^3}{3}$	$\arcsin x - x \sim \dfrac{x^3}{6}$
$x - \ln(1+x) \sim \dfrac{x^2}{2}$	$\mathrm{e}^x - 1 - x \sim \dfrac{x^2}{2}$	$\arctan x - x \sim -\dfrac{x^3}{3}$
$\tan x - \sin x \sim \dfrac{x^3}{2}$	$1 - \cos^a x \sim \dfrac{a}{2}x^2$	$\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x} \sim \dfrac{2x}{3}$

A.2 常用麦克劳林展开

$$
\begin{aligned}
\mathrm{e}^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n);\\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots; \qquad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots;\\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n);\\
(1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots;\\
\tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5); \qquad \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5);\\
\frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + \cdots; \qquad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots
\end{aligned}
$$

附录 B　常用恒等式与数据

B.1 三角公式

- 和差化积：$\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\dfrac{\alpha \pm \beta}{2}\cos\dfrac{\alpha \mp \beta}{2}$；$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$；$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}$。
- 积化和差：$2\sin\alpha\cos\beta = \sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)$；$2\cos\alpha\cos\beta = \cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)$。
- 降幂：$\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$，$\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$，$\sin^3 x = \dfrac{3\sin x - \sin 3x}{4}$。
- 万能代换：$\sin x = \dfrac{2t}{1+t^2}$，$\cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$，$\tan x = \dfrac{2t}{1-t^2}$（$t = \tan\dfrac{x}{2}$）。
- 积化和差极坐标常用：$a\cos\theta + b\sin\theta = \sqrt{a^2+b^2}\,\cos(\theta - \varphi)$，$\tan\varphi = \dfrac{b}{a}$。

B.2 代数与数列

- $a^n - b^n = (a-b)\sum\limits_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^k$；裂项 $\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1}$，$\dfrac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$。

- 等比和 $\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \dfrac{1-q^n}{1-q}$；$\sum_{k=1}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2}$，$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。
- Stirling 估计：$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\dfrac{n}{e}\right)^n$（用于根值/比值判别中的阶估计）。
- 平均值不等式与 $2ab \le a^2+b^2$、$\dfrac{a+b}{2} \ge \sqrt{ab}$ 是放缩的第一响应工具。

附录 C　常用反例与辨析清单

1. **连续不可导**：$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 连续但不可导；$f(x)=\sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 处切线铅直。
2. **处处连续但处处不可导**：Weierstrass 函数（存在性的标准引用）。
3. **驻点非极值**：$f(x)=x^3$ 在 $x=0$；**极值点非驻点**：$f(x)=|x|$ 在 $x=0$。
4. **导数为正不保证严格递增所需的全局性**：$f'=0$ 于孤立点不妨碍严格增（x^3）；但 $f\ge 0$ 型判别中需排除 f' 在稠密集为零的函数（如 $x^2\sin^2\frac{1}{x}$ 类）。
5. **收敛数列与子列**：$a_n=(-1)^n$ 发散，但奇、偶子列各自收敛到不同极限——两子列同敛散且同极限才保证收敛。
6. **无穷大与无界**：数列 $1,0,3,0,5,\dots$ 无界但非无穷大；$\lim \dfrac{a_n}{b_n}$ 存在不能推出 $\lim \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ 存在（Stolz 逆不真）。
7. **可导与导函数连续**：$f(x)=x^2\sin\dfrac{1}{x}$（$f(0)=0$）处处可导，但 f' 在 0 处不连续（第二类间断）。
8. **偏导存在不可微（二元）**：$f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$（$f(0,0)=0$）在原点两个偏导存在但沿不同路径极限不同，不连续故不可微；$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点连续、方向导数存在（各向为 1）但不可微。
9. **偏导存在不保证方向导数存在**：$f(x,y)=\begin{cases} y\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 在原点处 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，但沿方向 $(1,1)$ 的方向导数 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(t,t)}{t}=\lim\limits_{t\to 0^+}\sin\dfrac{1}{t}$ 不存在。
10. **各方向导数均存在仍不可微**：$f(x,y)=\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$（$f(0,0)=0$）在原点连续且沿任一方向 $\boldsymbol{l}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 的方向导数都存在（恒为 $\cos\alpha\sin\alpha$），但在原点不可微——方向导数存在不能推出可微。
11. **级数必要条件**：$a_n=\dfrac{1}{n}\to 0$ 但 $\sum\frac{1}{n}$ 发散——$a_n\to 0$ 仅是必要条件。
12. **正项平方与原级数**：$\sum\dfrac{1}{n^2}$ 收敛而 $\sum\dfrac{1}{n}$ 发散（a_n^2 收敛推不出 a_n 收敛）；$\sum n^2x^n$ 与 $\sum nx^n$ 收敛域同为 $(-1,1)$，系数越“差”收敛半径未必越小。
13. **加括号改变敛散**：$\sum(-1)^{n-1}$ 发散，但按两项一括得 $1-1+1-1+\cdots\to(1-1)+(1-1)+\cdots=0$ 收敛——加括号收敛不能反推原级数收敛。